



SSE206 Computer Networking Welcome

南雨宏

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-03-02



■ 基本信息

■ 教材

■ 课程内容

- 课程目标及范围
- 日程规划

■ 评分规则

- 课后作业
- 课堂参与
- 考试

■ 课程信息

- 课程代码: SSE206/208
- 学分: 3 + 1

■ 上课时间

- 理论: 1 – 9 周: 周一 3-4, 周三 3-4, 10-17周: 周三 3-4
- 实验: 10-17周: 周一 5-8, 周二 5-8

智能系统安全攻防



南雨宏 副教授

研究内容

研究对象

■ 系统软件的安全攻防

- 系统缺陷检测及利用
- 安全增强及加固技术

■ 数据安全及隐私保护

- 敏感数据识别及监管
- 数据脱敏及合规检测

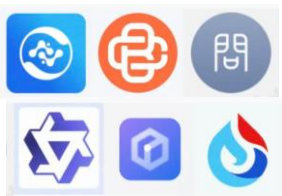
■ 代表性成果

- 在系统安全四大会议Usenix Security、CCS、NDSS发表研究成果**20余篇**；获USENIX WOOT 2020 **最佳论文奖**
- 发现30余项**高危漏洞**，获得苹果、谷歌、Meta、X (Twitter)、三大运营商、四大国有银行等公司**确认及致谢**
- 获CCTV、CNBC等**30余家国内外媒体**报道



■ 业界应用

- 支撑国家网络空间治理专项行动，发现多起数据违法违规行为
- 成果入选北美CSAW **最佳应用研究 Top 10 Finalist**
- 原型系统交付美国波音、DARPA、海军研究实验室（ONR）阿里集团、百度、猎豹移动等公司，如合规检测技术**集成于阿里安全中台**，发现数百项违规风险



大模型应用



关键基础设施



智能终端





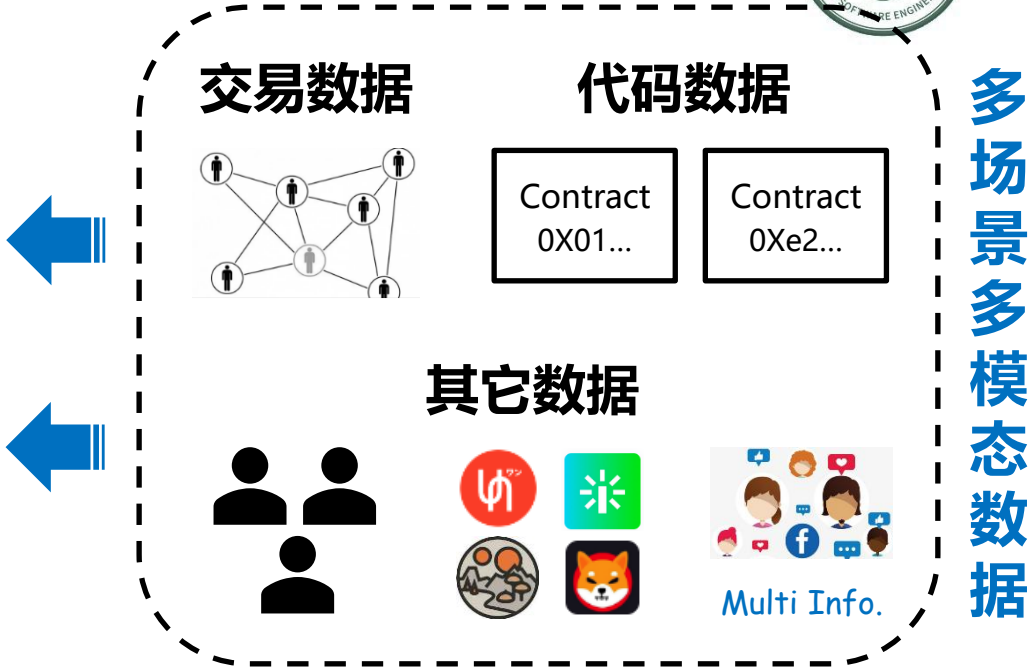
蒋子规 副教授

研究内容

研究成果

- 区块链智能合约可靠性
 - 基于多模态数据的智能合约分类
 - 基于用户行为的智能合约推荐
 - 基于漏洞特征的安全代码推荐
- 智能电网系统用户行为分析
 - 用电行为特征/关联/演化分析

研究方向：区块链数据分析、智能合约、代码推荐与补全、推荐算法、大数据分析、用户行为分析等



教学内容安排



- 第一章 计算机网络和因特网
- 第二章 应用层
- 第三章 传输层
- 第四章 网络层-数据平面
- 第五章 网络层-控制平面
- 第六章 链路层
- 第七章 无线移动网络
- 第八章 计算机网络中的安全

助教信息



■ 林一熙/姚梓童

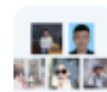
- 平时作业
- 期末答疑
- 日常考勤

■ 张一鸣/肖煜铭/陈嘉鑫/王涛

- 实验设置/答疑

■ 课后答疑/交流

- 课程信息同步至企业微信
- 钉钉/企业微信



24软工-SSE206/208计算... [内部群](#)

该群属于“软件工程学院”内部群，仅组织内部成员可以加入，如果组织外部人员收到此分享，需要先申请加入该组织。



此二维码7天内有效 (2026-03-09前) [更改有效期](#)

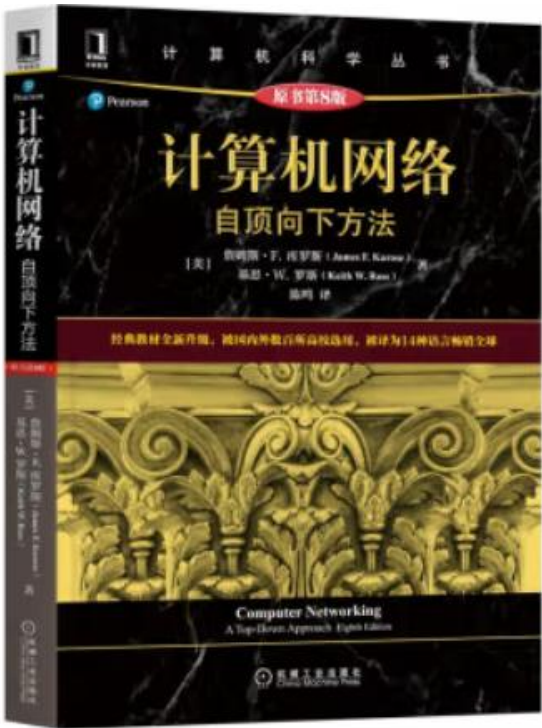
课程信息同步群（企业微信）



- 基本信息
- 教材
- 课程内容
 - 课程目标及范围
 - 日程规划
- 评分规则
 - 课后作业
 - 课堂参与
 - 考试



■ 课本



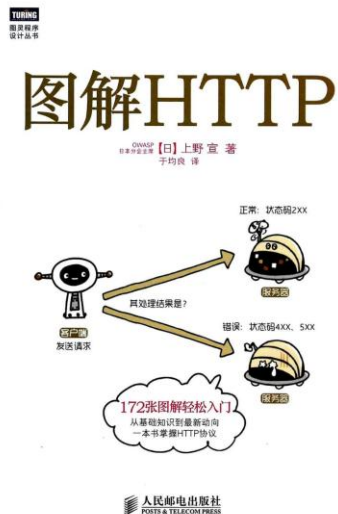
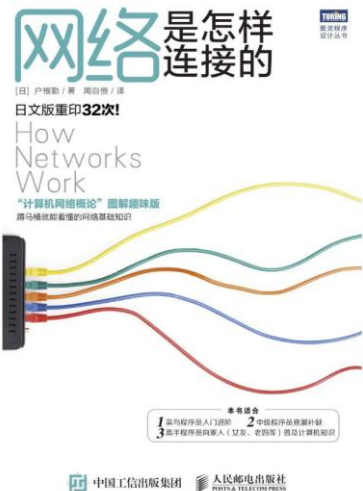
其他学习材料



■ 相关书籍

- 图解HTTP
- 网络是怎样连接的
- 等等

■ 各类线上视频



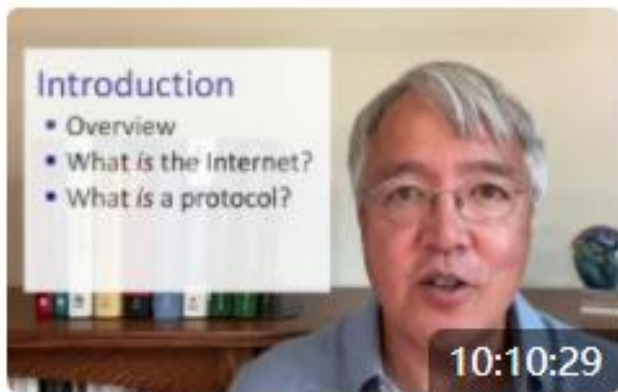
- TCP-IP 详解
- HTTP权威指南[文字版][中文版].pdf
- Wireshark数据包分析实战.pdf
- Wireshark网络分析的艺术.pdf
- Wireshark网络分析就这么简单.pdf
- 计算机网络-自顶向下方法.pdf
- 图解HTTP.pdf
- 图解tcpip(第5版).pdf
- 网络是怎样连接的.pdf



中科大郑焱全套《高级计算机网络》



中科大郑焱、杨坚全套《计算机网络 (自顶向下方法 第7版, James



《计算机网络, 自顶向下方法》配套课程, 作者亲授

笔记仓库 By 张一鸣@SSE' 20



Computer-Networking-Study-Notes

个人在学习“计算机网络”课程时的笔记，推荐使用 [Typora](#) 以获得最佳编辑和阅读体验。如果你觉得内容质量不错，欢迎 Star!

内容来源

- 笔记中的内容主要归纳总结自 James F. Kurose 所著《计算机网络：自顶向下方法（第七版）》中文版、英文版。
- 部分内容还参考了谢希仁老师编著的《计算机网络 第7版》、小林 Coding 的图解网络 v 3.0 以及一些网络博客。

食用方法

方法 1: 保存至本地 (👍)

- 安装一款支持 Markdown 的文本编辑器，如：[Typora](#)、[Visual Studio Code](#)、[Obsidian...](#)
- 将该仓库通过 `git clone https://github.com/OneChirpZ/Computer-Networking-Study-Notes.git` 克隆至本地，或直接下载并解压本仓库的 zip 压缩包。
- 通过你所安装的文本编辑器打开该仓库的文件夹。

方法 2: 在线阅读

- 直接点击上方目录中对应的 `.md` 文件阅读。

Computer-Networking-Study-Notes Public

main 1 Branch 0 Tags

OneChirpZ Update README.md

assets	第一次提交!
LICENSE	Initial commit
README.md	Update README.m
§ 第一章 计算机网络和因特网.md	第一次提交!
§ 第七章 无线网络和移动网络.md	第一次提交!
§ 第三章 运输层(1).md	第一次提交!
§ 第三章 运输层(2).md	第一次提交!
§ 第二章 应用层.md	第一次提交!
§ 第五章 网络层: 控制平面.md	第一次提交!
§ 第八章 计算机网络中的安全.md	第一次提交!
§ 第六章 链路层和局域网.md	第一次提交!
§ 第四章 网络层: 数据平面.md	第一次提交!

■ <https://github.com/OneChirpZ/Computer-Networking-Study-Notes>



- 基本信息
- 教材
- 课程内容
 - 课程目标及范围
 - 日程规划
- 评分规则
 - 课后作业
 - 课堂参与
 - 考试

课程讲述什么内容? What is this course about



■ 本课程聚焦于:

- 计算机网络和因特网的基本原理
 - 分组交换 Packet switching, 协议 protocols, 分层 layering, 封装 encapsulation
- 计算机应用如何使用网络实现双向通信
 - 以互联网为例 World-Wide-Web,
 - 图、文（微信、QQ）视频流 video streaming (TikTok, bilibili, Youtube)
 - 文件传输/下载（BitTorrent）
- 因特网如何工作（从底层比特字节到顶层消息、图片、视频传输）
- 计算机应用如何在**不可靠的网络环境**下实现可靠通信

课程讲述什么内容? What is this course about



■ 本课程聚焦于（另一维度）：

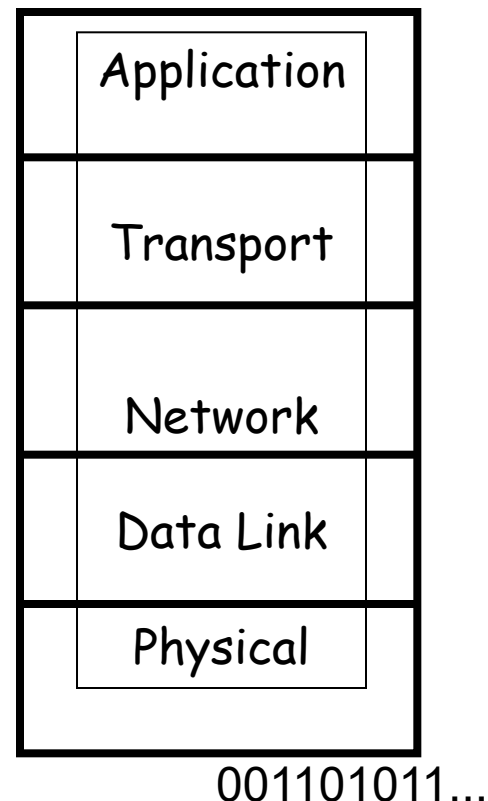
- 了解因特网及其基本构成，如因特网分层 Knowing the existence and the components of internet
- 学习运行在因特网不同层次的各个协议实例 Examine the mechanisms running on various components
- 理解在实现计算机网络设计中存在的各类问题、挑战，及对应解决方案 Understanding the nature of the problems, and how these problems are solved.

- 计算机网络概述 Computer networking and Internet
- 因特网不同协议层 Different Layers
 - Application (应用层)
 - Transport (传输层)
 - Network (网络层)
 - Data Plane and Control Plane (数据平面及控制平面)
 - Data Link (数据链路层)
 - Physical (物理层)
- 无线网络 & 移动网络 Wireless & mobile network
- 网络安全 Network security

因特网协议栈 Internet Protocol Stack



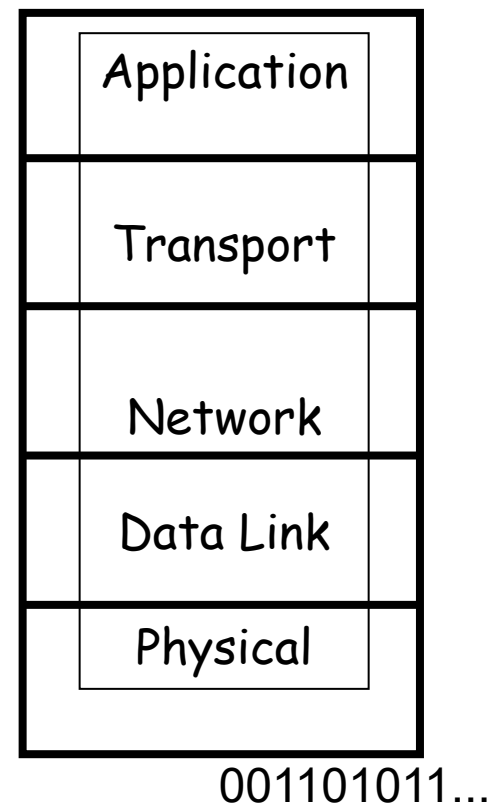
- 每章分为两部分：
- 原理介绍
 - 主要**功能**和**提供**的服务
 - 功能：具备的能力
 - 服务：功能的体现
- 实例介绍：
 - 以著名、应用较多的协议来进行介绍



因特网协议栈 Internet Protocol Stack



- **Application (应用层):** 面向终端用户的应用 supports end-user services and network applications
 - HTTP, SMTP, DNS, FTP, NTP
- **Transport (传输层):** 进程粒度端到端的数据传输 end to end (process) data transfer
 - TCP (传输控制协议), UDP (用户数据报协议)
- **Network (网络层):** 主机粒度的数据传输 routing of datagrams from source to destination
 - IPv4, IPv6, BGP, RIP
- **Data Link (数据链路层):** 点到点传输, 链路访问、成帧、 hop by hop basis, channel access, framing, flow/error control
 - PPP, Ethernet, IEEE 802.11b
- **Physical (物理层):** transmission of bits



各类协议及应用



网络报文结构 Network Packet Structure



协议头部 Protocol Headers
(Control Information)

载荷 Payload

Src 12:BD:07: AF:B0:6E	SrcIP 372.19.44.108	SrcPort 80 DstPort 2579	HTTP/1.0 200 OK Content-Type: text Content-Length: 4732
Dst 37:F9:14: FD:C1:08	DstIP 136.159.99.114	SeqNum 61842 ACK 3756812	<html>
CRC 0xFC147E	Length 1500	Window 8192	Welcome to Sponge Bob's home page!

		Flags: PA	On this site, there are lots of fun activities for you:
			colouring pages, bath time singalongs, and more.
			<p>
			Please click <a> <href="/signup.html"> here
			to learn more about membership accounts and...



DataLink Network Transport
Layer Layer Layer
Header Header Header
(e.g., WiFi, (e.g., IP) (e.g., TCP)
Ethernet)

Payload (User Level Data)

因特网协议栈 Internet Protocol Stack



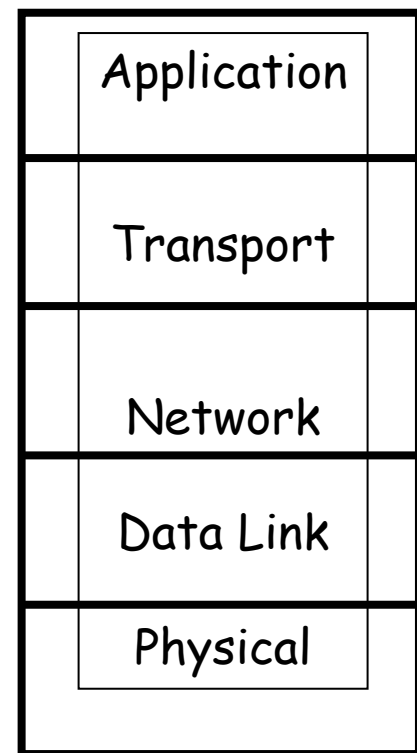
■ 计算机网络最核心的思路/方法。

- 每一层都通过**接口**来进行**上下层交互**，通过层间的接口，向上层提供更好的服务。
- 本层的功能要通过调用下层的接口来进行实现。

■ 每一层的**功能**和向上层提供的**服务**是什么？

■ 怎样通过软硬件的安排，来实现上一层的功能？

■ 怎样通过**接口**向上层提供更好的服务？



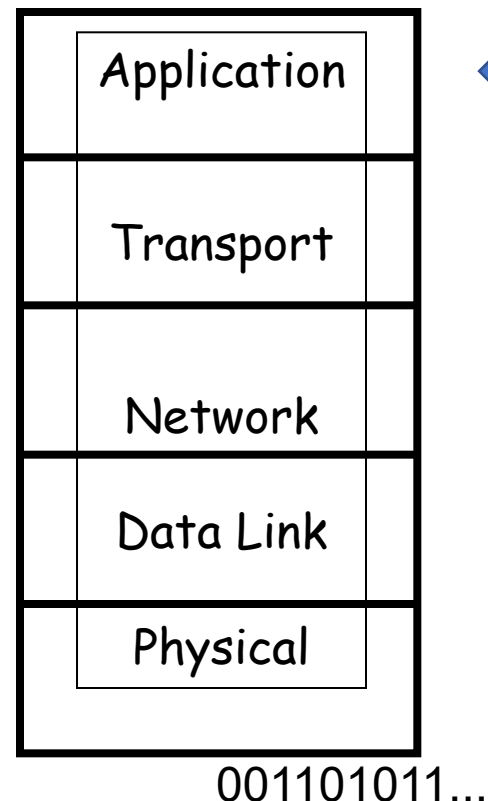
001101011...

因特网协议栈 Internet Protocol Stack



■ 应用层

- 定义好语法交互，然后才能传输。
- 只要遵循相应协议，不同厂商的应用就能进行交互，无障碍通讯。
- Web (HTTP/HTTPS)
- 邮件客户端 (SMTP, POP3)

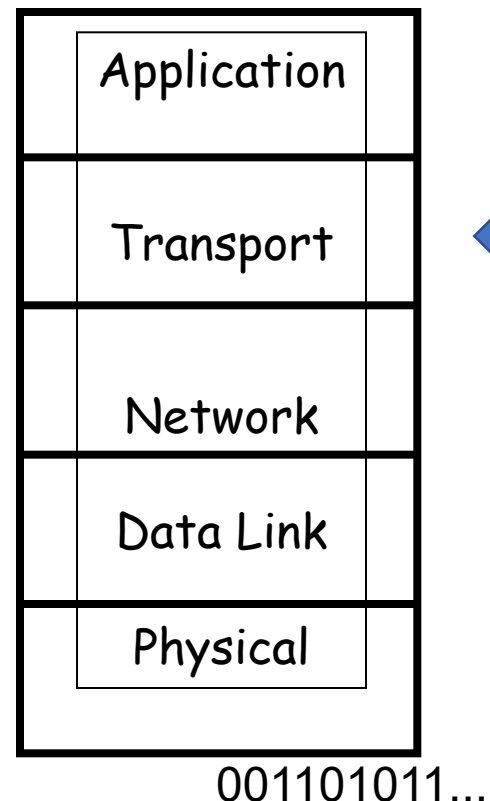


因特网协议栈 Internet Protocol Stack



■ 传输层

- 进程间端到端（端口）传输
- 可靠传输/不可靠传输？
- 可靠性
 - 不要出错 123 -> 133
 - 不要乱序 123 -> 321
 - 不要重复 123 -> 1223
 - 丢失 123 -> 23
- 可靠性的代价
 - 留副本、编号、收发确认，时间消耗

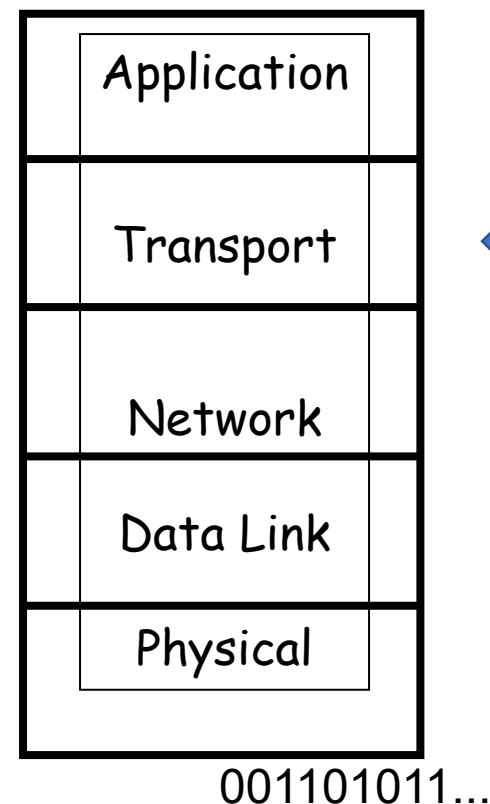


因特网协议栈 Internet Protocol Stack



■ 传输层

- 应用场景不同，使用需求不同
- TCP 传输控制协议：面向连接
 - 连接发起，连接确认，连接建立（三次握手）
 - 需要2个往返时间
 - 应用场景：文件传输、HTTP
- UDP 用户数据报协议：
 - 事务形 -> 发送，接受
 - 应用场景：视频、音频会议，直播
 - 丢失一部分对整体影响不是太大，但对实时性要求非常高

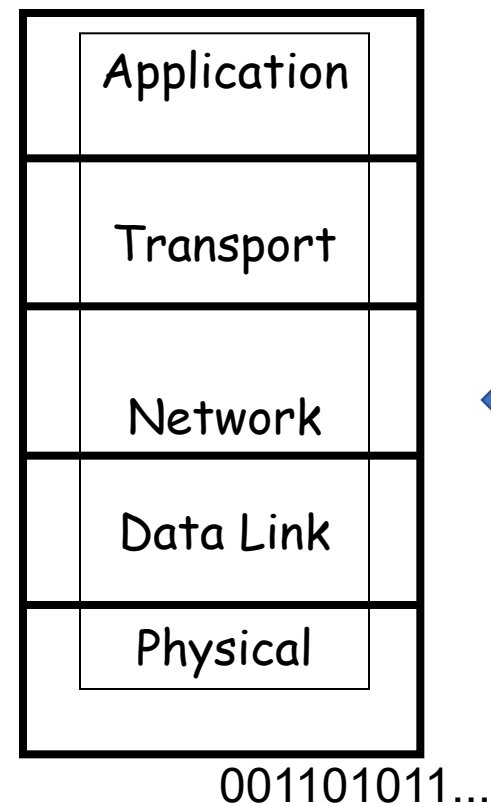


因特网协议栈 Internet Protocol Stack



■ 网络层

- IP, 主机到主机通信
- 对到来的分组进行转发处理
- 路由表怎么走? 数据发到哪里去?
- SDN (Software Defined Network)
 - Data Plane 数据结构
 - Control Plane 算法逻辑, 更灵活
 - 节省运营商成本, 部署灵活、算力提升, 运维简单
- 主机到主机之间, 不可靠的服务。尽力而为

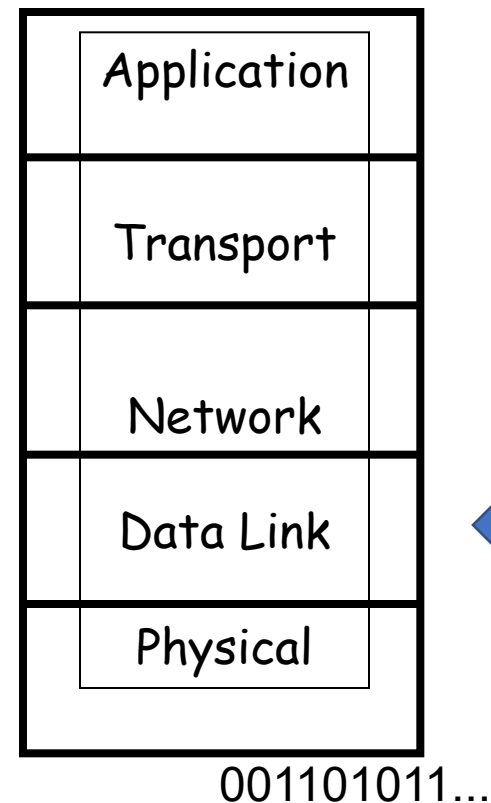


因特网协议栈 Internet Protocol Stack



■ 数据链路层、物理层

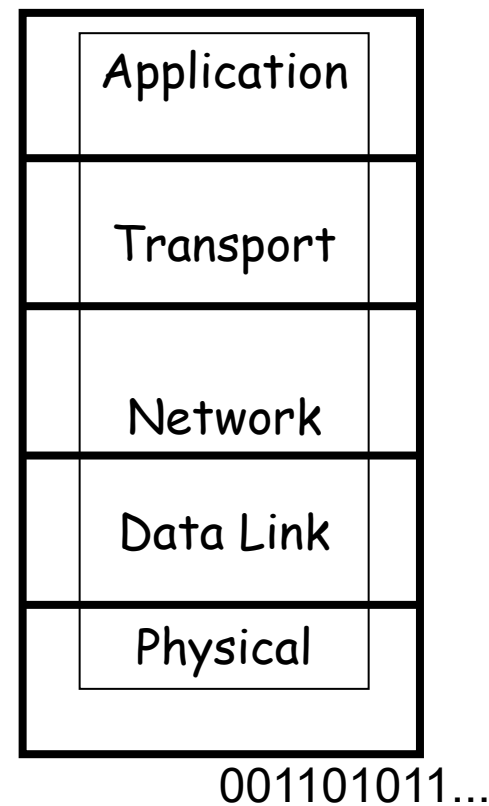
- Link layer: Frame 以帧为单位传输数据
- 编码/解码
- 同轴电缆（电信号）、光纤（光信号）等



因特网协议栈 Internet Protocol Stack



- **Application(应用层)**: supports end-user services and network applications
 - HTTP, SMTP, DNS, FTP, NTP
- **Transport(传输层)**: end to end (process) data transfer
 - TCP (传输控制协议), UDP (用户数据报协议)
- **Network(网络层)**: routing of datagrams from source to destination
 - IPv4, IPv6, BGP, RIP
- **Data Link(数据链路层)**: channel access, framing, flow/error control, hop by hop basis
 - PPP, Ethernet, IEEE 802.11b
- **Physical(物理层)**: transmission of bits



- 计算机网络概述 Computer networking and Internet
- 因特网不同协议层 Different Layers
 - Application (应用层)
 - Transport (传输层)
 - Network (网络层) : Data Plane and Control Plane
 - Data Link (数据链路层)
 - Physical (物理层)
- 无线网络 & 移动网络 Wireless & mobile network
- 网络安全 Network security

日程安排



- Week 1 1.1-1.3
 - Intro, 网络基本概念
- Week 2 1.5-1.7
 - 协议层次及服务模型、网络安全、网络历史
- Week 3 2.1-2.3
 - 应用层协议原理, web, http
- Week 4 2.3-2.7
 - SMTP, DNS, P2P, 套接字编程
- Week 5 3.1-3.3
 - 运输层, UDP原理及实现
- Week 6 3.4-3.5
 - 可靠数据传输(TCP)原理及实现
- Week 7 3.6-3.7
 - TCP 拥塞控制原理、拥塞控制
- Week 8 4.1-4.4
 - 网络层-数据平面 IPV4,V6
- Week 9 5.1-5.5
 - 网络层-控制平面, 路由算法, BGP
- Week 11 6.1-6.3
 - 链路层概述、差错检测和纠正
- Week 12 6.3-6.4
 - 多路访问链路和协议、交换局域网
- Week 13 6.5-6.7
 - 链路虚拟化、数据中心网络
- Week 14 7
 - 无线网络、移动网络
- Week 15 8.0 -8.1
 - 网络安全基本概念, 加密原理
- Week 16 8.2-8.4
 - 认证、签名
- Week 17 8.5-8.8
 - 应用层安全 - Web Security
- Week 18 8.9
 - 运行安全性 Firewall, IDS、隐私保护

- 前半学期课程相对紧张，但大部分为了解性概念
- 为了照顾全体同学，整体讲课节奏较为平缓
 - 个人进度较快的同学可向前自学
- 结合同学们的反馈，灵活调整授课节奏



- 基本信息
- 教材
- 课程内容
 - 课程目标及范围
 - 日程规划
- 评分规则
 - 课后作业
 - 课堂参与
 - 考试

■ 课后作业 (20%)

- 2-3次课后作业，覆盖重要、基础知识点，通过网盘上传提交
- 侧重过程分析和推理过程
- 可附带使用过的Prompt/与AI对话记录等，体现自己思考过程
- 严格按照规定的截止日期提交，如有特殊情况无法及时提交的，需提前向助教及老师说明。未说明且延期提交作业者，根据规定扣减相应分数；未交作业无法获得对应分数。

■ 课堂参与 (10%)

- 出勤（2-3次点名/小测）
 - 须在课前提前向助教及老师请假，不得由他人代请假。
- 课堂问答（课后向老师反馈姓名+学号）
- 课堂测试主要考察对知识的掌握反馈及出勤情况，回答正确性不计入分数。

■ 期末考试 (70%)

- 闭卷笔试，卷面为百分制。
- 内容涵盖课堂讲授过的相应章节（课堂未讲授的不涉及），每章节分数基本平均。
- 题型包括客观题、填空题、判断题与问答题等。
- 除基本/必要概念以外，侧重考察“为什么”，而非“是什么”

课后作业



■ 以PDF格式提交：

- hw1-[学号]-[姓名].pdf / lab1-[学号]-[姓名].pdf
- 每次作业由助教发布具体内容、提交方式、截止时间

■ 确保学号、姓名、内容正确

- 及时检查自己是否漏交、错交，防止影响期末成绩
- 手写作业可拍照上传

■ 扣分规则

- 个人原因未按时提交，按照每日扣减10%分数
- 特殊情况提前请假说明
- 如发现抄袭，双人均无分数

AI使用规范及建议



- 切勿直接复制/粘贴AI给出的结果。计算机网络课程的思路在平行/后续课程（操作系统、分布式系统、网络安全）中会持续复用
- AI 可能会在协议细节上出错，对于关键参数（如端口号、报文格式）要以教材和 RFC 为准

■ AI提效学习：

- 概念理解、答疑：遇到抽象概念（如 TCP 拥塞控制、IP 分片、DNS 解析流程）时，直接让 AI 用类比或图示逻辑来解释，比反复看教材更高效
- 内容检验、理解：询问我的理解是否正确。可先独立给出答案，再去问 AI，最后写一段"对比分析"——自己的思路和 AI 的思路有何异同，谁更准确
- 协议/原理深度追问
- 在多个平台/对象上使用，对比问答结果
- 核心为辅助自己加深理解记忆，期末考试为闭卷



谢 谢

南雨宏

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-03-02